

Dimensionamento preliminare del modulo MicroBot

Il dimensionamento geometrico del modulo MicroBot rappresenta una fase centrale nella progettazione dell'intero sistema robotico. Definire le dimensioni del robot significa infatti stabilire il rapporto tra tre elementi fondamentali: la struttura meccanica, i componenti elettronici interni e il metodo di produzione utilizzato per realizzare il prototipo. Nel caso del progetto MicroBot, la produzione dei primi prototipi è prevista tramite tecnologia di stampa 3D FDM (Fused Deposition Modeling), cioè stampa a deposizione di materiale plastico fuso. Questo vincolo tecnologico influisce direttamente sulle dimensioni minime delle pareti, sulle tolleranze meccaniche e sulla robustezza complessiva della struttura.

Durante la fase di progettazione è quindi necessario trovare un compromesso tra miniaturizzazione e funzionalità. Da un lato, l'obiettivo del progetto MicroBot è quello di sviluppare moduli robotici relativamente piccoli che possano essere utilizzati in sistemi modulari o swarm robotici, cioè sistemi composti da molti robot cooperanti tra loro. Dall'altro lato, il robot deve comunque essere sufficientemente grande da poter ospitare al proprio interno i componenti elettronici necessari al funzionamento del sistema, come microcontrollori, batterie, eventuali sensori, sistemi di comunicazione e meccanismi di connessione tra moduli.

Per queste ragioni, una dimensione iniziale ragionevole per il primo prototipo fisico del MicroBot può essere definita considerando una forma compatta di tipo quasi cubico. Una configurazione che soddisfa i requisiti strutturali e funzionali del progetto prevede una lunghezza esterna pari a circa cinquanta millimetri, una larghezza di circa cinquanta millimetri e un'altezza complessiva di circa trenta millimetri. In questo modo il robot mantiene dimensioni relativamente ridotte, ma offre comunque un volume interno sufficiente per l'integrazione dei componenti.

Il volume esterno del modulo può essere stimato utilizzando la relazione geometrica del parallelepipedo rettangolo. Indicando con L la lunghezza, con W la larghezza e con H l'altezza, il volume totale può essere espresso come prodotto delle tre dimensioni principali. Considerando quindi L uguale a cinquanta millimetri, W uguale a cinquanta millimetri e H uguale a trenta millimetri, si ottiene un volume esterno pari a circa settantacinquemila millimetri cubi. Questa grandezza fornisce un'indicazione della scala fisica del robot e permette di confrontare il MicroBot con altri sistemi robotici di dimensioni simili.

Dal punto di vista strutturale, il guscio del robot può essere concettualmente suddiviso in tre elementi principali. Il primo elemento è costituito dalla base strutturale, cioè la piattaforma inferiore che sostiene tutti i componenti interni. Il secondo elemento è rappresentato dalle pareti laterali che delimitano il volume del robot e garantiscono la rigidità complessiva della struttura. Il terzo elemento è infine il coperchio superiore, che chiude il sistema e protegge l'elettronica interna da urti, polvere o contatti accidentali.

La base strutturale svolge un ruolo particolarmente importante perché deve sostenere il peso dei componenti interni e allo stesso tempo resistere alle eventuali sollecitazioni generate dal movimento del robot o dall'interazione con altri moduli. Per garantire una sufficiente rigidità meccanica durante la stampa e l'utilizzo del robot, è opportuno prevedere

uno spessore della base compreso tra circa due millimetri e mezzo e tre millimetri. Spessori inferiori potrebbero causare deformazioni durante il raffreddamento del materiale plastico o durante l'utilizzo del robot, mentre spessori eccessivamente grandi aumenterebbero inutilmente il peso del sistema.

Le pareti laterali delimitano il volume interno del robot e contribuiscono anch'esse alla rigidità complessiva della struttura. Nel caso della stampa 3D FDM, lo spessore delle pareti deve essere scelto in modo compatibile con il diametro dell'ugello della stampante, che nella maggior parte dei casi è pari a circa quattro decimi di millimetro. Una scelta comune consiste nell'utilizzare pareti con spessore compreso tra circa uno e mezzo e due millimetri, valore che corrisponde tipicamente a tre o quattro linee di estrusione della stampante. Questa configurazione garantisce una buona resistenza meccanica senza aumentare eccessivamente il consumo di materiale.

L'altezza delle pareti laterali può essere scelta in funzione dell'altezza complessiva del robot. Considerando un'altezza totale di circa trenta millimetri e uno spessore del coperchio superiore pari a circa due millimetri, l'altezza utile delle pareti può essere stimata in circa venti o venticinque millimetri. In questo modo si ottiene uno spazio interno adeguato per l'alloggiamento dei componenti elettronici e dei sistemi di alimentazione.

Il coperchio superiore ha principalmente una funzione protettiva e di chiusura del sistema. Uno spessore di circa due millimetri è generalmente sufficiente per garantire una buona rigidità del pezzo stampato. Il coperchio può essere progettato in diversi modi a seconda delle esigenze di manutenzione e assemblaggio del robot. In alcune configurazioni può essere fissato mediante piccole viti, ad esempio viti metriche M3, mentre in altre configurazioni può essere mantenuto in posizione tramite incastri meccanici o piccoli magneti permanenti. La scelta del sistema di fissaggio dipende dal grado di accessibilità richiesto ai componenti interni e dalla filosofia progettuale del sistema modulare.

Una volta definiti gli spessori delle pareti e della base, è possibile stimare anche lo spazio interno effettivamente disponibile all'interno del robot. Considerando pareti con spessore medio di circa due millimetri, la lunghezza interna del robot risulta leggermente inferiore rispetto alla dimensione esterna. Se la dimensione esterna è pari a cinquanta millimetri, la dimensione interna disponibile diventa circa quarantasei millimetri. Lo stesso ragionamento vale per la larghezza del robot. L'altezza interna disponibile, tenendo conto dello spessore della base e del coperchio, risulta invece di circa ventisei millimetri.

Il volume interno utile può quindi essere stimato nuovamente utilizzando la relazione del parallelepipedo rettangolo. Moltiplicando una lunghezza interna di quarantasei millimetri, una larghezza interna di quarantasei millimetri e un'altezza interna di ventisei millimetri si ottiene un volume interno di circa cinquantaquattromila novecentosettantasei millimetri cubi. Questo spazio rappresenta il volume effettivamente disponibile per l'integrazione dell'elettronica e degli altri componenti funzionali del robot.

All'interno di questo volume devono essere collocati diversi elementi fondamentali del sistema MicroBot. Il componente principale è il microcontrollore, che rappresenta l'unità di controllo del robot. In molte applicazioni robotiche compatte vengono utilizzati microcontrollori della famiglia ESP32 o dispositivi simili, che hanno dimensioni tipiche comprese tra circa venticinque e trenta millimetri di lato. Oltre al microcontrollore è

necessario prevedere lo spazio per una batteria ricaricabile, generalmente di tipo Li-Po, la cui dimensione varia a seconda della capacità energetica richiesta ma può essere compresa indicativamente tra venti e trentacinque millimetri.

A questi componenti principali si aggiungono eventuali circuiti ausiliari, come driver elettronici, piccoli sensori, sistemi di comunicazione e indicatori luminosi basati su LED. Nel caso specifico del progetto MicroBot è inoltre possibile prevedere l'integrazione di magneti permanenti o di sistemi di aggancio che consentano a più moduli robotici di collegarsi tra loro formando strutture più complesse.

La scelta di una dimensione esterna pari a circa cinquanta millimetri per lato nasce quindi dalla necessità di integrare tutti questi elementi mantenendo allo stesso tempo il robot sufficientemente compatto. Una riduzione ulteriore delle dimensioni potrebbe essere teoricamente possibile, ad esempio ipotizzando un modulo con lato pari a circa quaranta millimetri e altezza di circa venticinque millimetri. Tuttavia, una riduzione di questo tipo comporterebbe un aumento significativo della difficoltà di assemblaggio, una riduzione dello spazio disponibile per la batteria e una diminuzione delle tolleranze meccaniche disponibili durante la progettazione dei componenti.

Per queste ragioni, nella fase iniziale del progetto è opportuno adottare dimensioni leggermente più generose che facilitino la realizzazione dei primi prototipi e permettano eventuali modifiche successive al design. Una volta verificato il corretto funzionamento del sistema e la disposizione interna dei componenti, sarà sempre possibile ottimizzare ulteriormente la struttura riducendo progressivamente le dimensioni del modulo.

In conclusione, una configurazione con dimensioni esterne pari a circa cinquanta millimetri per cinquanta millimetri e trenta millimetri di altezza rappresenta una soluzione equilibrata per la realizzazione del primo prototipo del MicroBot. Questa scelta consente di ottenere un robot compatto, stampabile facilmente con tecnologia FDM e dotato di spazio interno sufficiente per l'integrazione dei componenti elettronici necessari allo sviluppo del sistema modulare. Tale configurazione costituisce quindi una base progettuale solida su cui sviluppare le successive evoluzioni del progetto MicroBot, nelle quali potranno essere introdotte ottimizzazioni strutturali, riduzioni dimensionali e nuove funzionalità.

Puoi aggiungere in fondo alla sezione della relazione una sottosezione tecnica con i parametri di progetto, scritta in forma formale ma con valori chiaramente identificati. Questo aiuta molto quando poi userai quei numeri in CAD, simulazioni o documentazione tecnica.

Ti scrivo un blocco che puoi incollare direttamente alla fine della sezione.

Parametri geometrici e dimensionali del modulo MicroBot

Al fine di rendere il progetto replicabile e facilmente implementabile all'interno di software di progettazione CAD e di simulazione, vengono riportati di seguito i principali parametri dimensionali utilizzati nel dimensionamento preliminare del modulo MicroBot. Questi valori

costituiscono una prima configurazione di riferimento per la realizzazione del prototipo fisico tramite stampa 3D FDM e possono essere successivamente modificati durante le iterazioni di progettazione.

Nel seguito si introducono le principali variabili geometriche del sistema.

La lunghezza esterna del robot viene indicata con il simbolo L_{ext} e rappresenta la dimensione del modulo lungo l'asse principale orizzontale. Nel prototipo iniziale tale valore è fissato pari a:

$$L_{ext} = 50 \text{ mm}$$

La larghezza esterna del robot viene indicata con il simbolo W_{ext} e rappresenta la dimensione del modulo lungo l'asse orizzontale trasversale. Per il primo prototipo viene scelta la stessa dimensione della lunghezza, ottenendo una base quasi quadrata:

$$W_{ext} = 50 \text{ mm}$$

L'altezza esterna del modulo viene indicata con il simbolo H_{ext} e corrisponde alla distanza verticale tra la base strutturale e il coperchio superiore del robot:

$$H_{ext} = 30 \text{ mm}$$

Il volume esterno totale del robot può essere quindi espresso come:

$$V_{ext} = L_{ext} \times W_{ext} \times H_{ext}$$

Sostituendo i valori numerici si ottiene:

$$V_{ext} = 50 \text{ mm} \times 50 \text{ mm} \times 30 \text{ mm}$$

$$V_{ext} = 75\,000 \text{ mm}^3$$

Questo valore rappresenta il volume totale occupato dal modulo MicroBot nello spazio tridimensionale.

Per quanto riguarda la struttura meccanica, lo spessore della base inferiore viene indicato con la variabile t_{base} . Questo parametro deve garantire sufficiente rigidità durante la stampa e l'utilizzo del robot. Il valore scelto per il primo prototipo è:

$$t_{base} = 3 \text{ mm}$$

Lo spessore delle pareti laterali viene indicato con la variabile t_{wall} . Questo parametro è fortemente influenzato dalla tecnologia di stampa utilizzata. Nel caso di stampanti FDM con ugello standard da 0.4 mm, uno spessore di circa due millimetri garantisce una buona resistenza meccanica:

$$t_{wall} = 2 \text{ mm}$$

Lo spessore del coperchio superiore viene indicato con la variabile t_{top} e rappresenta lo spessore del pannello di chiusura del robot:

$$t_{\text{top}} = 2 \text{ mm}$$

A partire da queste grandezze è possibile stimare le dimensioni interne effettivamente disponibili per l'integrazione dei componenti elettronici. La lunghezza interna utile viene indicata con L_{int} e può essere approssimata sottraendo due volte lo spessore delle pareti laterali alla lunghezza esterna:

$$L_{\text{int}} = L_{\text{ext}} - 2 \cdot t_{\text{wall}}$$

Sostituendo i valori numerici si ottiene:

$$L_{\text{int}} = 50 \text{ mm} - 2 \times 2 \text{ mm}$$

$$L_{\text{int}} = 46 \text{ mm}$$

Analogamente si ottiene la larghezza interna utile W_{int} :

$$W_{\text{int}} = W_{\text{ext}} - 2 \cdot t_{\text{wall}}$$

$$W_{\text{int}} = 50 \text{ mm} - 4 \text{ mm}$$

$$W_{\text{int}} = 46 \text{ mm}$$

Per quanto riguarda l'altezza interna utile, indicata con H_{int} , è necessario sottrarre allo spazio totale lo spessore della base e quello del coperchio:

$$H_{\text{int}} = H_{\text{ext}} - t_{\text{base}} - t_{\text{top}}$$

Sostituendo i valori numerici si ottiene:

$$H_{\text{int}} = 30 \text{ mm} - 3 \text{ mm} - 2 \text{ mm}$$

$$H_{\text{int}} = 25 \text{ mm}$$

Il volume interno utile del robot può quindi essere espresso come:

$$V_{\text{int}} = L_{\text{int}} \times W_{\text{int}} \times H_{\text{int}}$$

$$V_{\text{int}} = 46 \text{ mm} \times 46 \text{ mm} \times 25 \text{ mm}$$

$$V_{\text{int}} \approx 52\,900 \text{ mm}^3$$

Questo valore rappresenta il volume effettivamente disponibile per l'alloggiamento dei componenti interni del sistema.

Un ulteriore parametro importante nella progettazione di componenti stampati in 3D è la tolleranza meccanica tra parti mobili o tra elementi di accoppiamento. Tale parametro viene indicato con la variabile δ_{tol} e rappresenta lo spazio minimo necessario affinché due componenti possano muoversi o essere assemblati senza interferenze dovute alle imperfezioni della stampa.

Nel caso della stampa FDM è consigliabile adottare una tolleranza compresa tra circa due decimi e quattro decimi di millimetro:

$$\delta_{tol} \approx 0.2 - 0.4 \text{ mm}$$

Infine, per la progettazione di eventuali sistemi di fissaggio mediante viti metriche, è utile definire anche il diametro dei fori di montaggio. Nel caso di viti metriche M3, il diametro nominale del foro di passaggio può essere indicato con d_{hole} e assume tipicamente il valore:

$$d_{hole} \approx 3.2 \text{ mm}$$

Questi parametri dimensionali costituiscono quindi il primo insieme di valori di riferimento per la progettazione del modulo MicroBot. Essi permettono di definire con precisione la geometria del robot all'interno dei software CAD e rappresentano una base tecnica solida per le successive iterazioni di sviluppo del sistema.

Puoi inserire alla fine della relazione una tabella tecnica completa dei parametri del modulo MicroBot. Questa sezione raccoglie in maniera sistematica tutte le grandezze utilizzate nel dimensionamento del robot e nei processi di progettazione e realizzazione del prototipo. I parametri riportati rappresentano valori di riferimento per la prima versione del sistema e potranno essere aggiornati nelle iterazioni successive del progetto.

Tabella dei parametri tecnici del modulo MicroBot

Simbolo	Nome del parametro	Valore	Unità	Descrizione
L_{ext}	Lunghezza esterna	50	mm	Lunghezza totale del modulo robotico
W_{ext}	Larghezza esterna	50	mm	Larghezza totale del robot

H_ext	Altezza esterna	30	mm	Altezza complessiva del robot
V_ext	Volume esterno	75 000	mm ³	Volume totale del modulo
t_base	Spessore base	3	mm	Spessore della struttura inferiore
t_wall	Spessore pareti	2	mm	Spessore delle pareti laterali
t_top	Spessore coperchio	2	mm	Spessore del coperchio superiore
L_int	Lunghezza interna	46	mm	Lunghezza utile interna
W_int	Larghezza interna	46	mm	Larghezza utile interna
H_int	Altezza interna	25	mm	Altezza utile per componenti
V_int	Volume interno	52 900	mm ³	Volume interno disponibile

δ_{tol}	Tolleranza meccanica	0.2 – 0.4	mm	Spazio minimo tra parti stampate
d_hole	Diametro foro vite	3.2	mm	Foro di passaggio per vite M3
d_screw	Diametro vite	3	mm	Diametro nominale vite di assemblaggio
clearance_fit	Spazio accoppiamento	0.3	mm	Spazio medio tra componenti accoppiati
layer_height	Altezza layer stampa	0.2	mm	Altezza tipica dello strato di stampa
nozzle_diameter	Diametro ugello	0.4	mm	Ugello standard stampante FDM
infill_density	Percentuale riempimento	20	%	Percentuale di riempimento interno
print_temperature	Temperatura estrusione	200	°C	Temperatura tipica PLA
bed_temperature	Temperatura piano	60	°C	Temperatura del piano di stampa

print_material	Materiale di stampa	PLA	—	Materiale utilizzato per il prototipo
mass_estimate_d	Massa stimata robot	40 – 80	g	Peso stimato del modulo stampato
battery_voltage	Tensione batteria	3.7	V	Tensione nominale batteria Li-Po
battery_capacity	Capacità batteria	300 – 600	mAh	Capacità stimata batteria
microcontroller_voltage	Tensione logica	3.3	V	Tensione operativa microcontrollore
microcontroller_size	Dimensione microcontrollore	25 – 30	mm	Dimensione tipica modulo ESP32
magnet_diameter	Diametro magnete	5	mm	Diametro magneti di aggancio
magnet_thickness	Spessore magnete	2	mm	Spessore magneti permanenti
magnet_force	Forza magnetica	0.5 – 1.5	N	Forza di aggancio tra moduli

led_voltage	Tensione LED	2 – 3	V	Tensione operativa LED
led_current	Corrente LED	10 – 20	mA	Corrente tipica LED
communication_range	Raggio comunicazione	5 – 20	m	Distanza comunicazione wireless
cpu_frequency	Frequenza CPU	160 – 240	MHz	Frequenza microcontrollore ESP32
power_consumption	Consumo medio	100 – 250	mA	Consumo stimato robot
autonomy_time	Autonomia stimata	1 – 3	h	Tempo di funzionamento
assembly_screws	Numero viti	4	—	Numero viti di fissaggio guscio
module_surface	Area base robot	2500	mm ²	Area della base del modulo
max_component_length	Lunghezza max componente	40	mm	Lunghezza massima elettronica interna

max_componen t_height	Altezza max componente	20	mm	Altezza massima elettronica interna
structural_factor	Fattore sicurezza struttura	2	—	Margine di sicurezza meccanico
swarm_spacing	Distanza minima tra moduli	5 – 10	mm	Spazio tra robot in configurazione swarm

Tabella completa dei parametri tecnici del sistema MicroBot

Simbolo	Nome parametro	Valore	Unità	Descrizione
L_ext	Lunghezza esterna	50	mm	Lunghezza totale del modulo
W_ext	Larghezza esterna	50	mm	Larghezza totale del modulo
H_ext	Altezza esterna	30	mm	Altezza totale del robot

V_ext	Volume esterno	75 000	mm ³	Volume complessivo del robot
A_base	Area base	2500	mm ²	Area della base del robot
t_base	Spessore base	3	mm	Spessore della piattaforma inferiore
t_wall	Spessore pareti	2	mm	Spessore delle pareti laterali
t_top	Spessore coperchio	2	mm	Spessore del pannello superiore
L_int	Lunghezza interna	46	mm	Lunghezza utile interna
W_int	Larghezza interna	46	mm	Larghezza utile interna
H_int	Altezza interna	25	mm	Altezza utile interna
V_int	Volume interno	52 900	mm ³	Volume interno disponibile
δ_tol	Tolleranza meccanica	0.2–0.4	mm	Tolleranza tra parti stampate

clearance_fit	Gioco accoppiamento	0.3	mm	Spazio minimo per accoppiamento
d_hole	Diametro foro M3	3.2	mm	Foro passante per vite
d_screw	Diametro vite	3	mm	Vite di assemblaggio
screw_length	Lunghezza vite	8	mm	Lunghezza vite standard
assembly_scre ws	Numero viti	4	—	Numero viti guscio
structural_factor	Fattore sicurezza	2	—	Fattore sicurezza struttura
max_componen t_length	Lunghezza componente max	40	mm	Lunghezza massima elettronica
max_componen t_height	Altezza componente max	20	mm	Altezza massima elettronica
print_material	Materiale stampa	PLA	—	Materiale prototipo

nozzle_diameter	Diametro ugello	0.4	mm	Ugello stampante
layer_height	Altezza layer	0.2	mm	Spessore strato stampa
infill_density	Riempimento	20	%	Percentuale riempimento
wall_line_count	Numero linee parete	3	—	Linee estrusione parete
print_temperature	Temperatura estrusione	200	°C	Temperatura PLA
bed_temperature	Temperatura piano	60	°C	Temperatura bed
print_speed	Velocità stampa	50	mm/s	Velocità stampa media
cooling_fan_speed	Velocità ventola	100	%	Raffreddamento stampa
estimated_print_time	Tempo stampa	2–4	h	Tempo stampa robot
mass_estimated	Massa robot	40–80	g	Peso robot stampato

density_material	Densità PLA	1.24	g/cm ³	Densità materiale
battery_voltage	Tensione batteria	3.7	V	Batteria Li-Po
battery_capacity	Capacità batteria	300–600	mAh	Capacità batteria
battery_energy	Energia batteria	1.1–2.2	Wh	Energia disponibile
charging_voltage	Tensione ricarica	5	V	Tensione USB
charging_current	Corrente ricarica	500	mA	Corrente ricarica
autonomy_time	Autonomia	1–3	h	Tempo funzionamento
power_consumption	Consumo medio	100–250	mA	Consumo robot
idle_current	Corrente idle	40	mA	Corrente standby
peak_current	Corrente picco	500	mA	Corrente massima

microcontroller_type	Tipo MCU	ESP32	—	Microcontrollore
cpu_frequency	Frequenza CPU	160–240	MHz	Frequenza clock
logic_voltage	Tensione logica	3.3	V	Tensione MCU
ram_size	RAM	520	KB	RAM ESP32
flash_memory	Flash	4	MB	Memoria programma
led_voltage	Tensione LED	2–3	V	LED indicatori
led_current	Corrente LED	10–20	mA	Corrente LED
sensor_voltage	Tensione sensori	3.3	V	Alimentazione sensori
magnet_diameter	Diametro magnete	5	mm	Magneti aggancio
magnet_thickness	Spessore magnete	2	mm	Spessore magnete
magnet_force	Forza magnetica	0.5–1.5	N	Forza attrazione

connection_points	Punti aggancio	4	—	Punti magnetici
communication_type	Tipo comunicazione	WiFi/BLE	—	Comunicazione robot
communication_range	Raggio comunicazione	5–20	m	Distanza wireless
data_rate	Velocità dati	1–10	Mbps	Trasmissione dati
swarm_spacing	Spazio tra robot	5–10	mm	Distanza moduli
swarm_size	Numero robot swarm	10–100	—	Dimensione swarm
update_frequency	Frequenza aggiornamento	10–50	Hz	Frequenza controllo
control_latency	Latenza controllo	10–50	ms	Ritardo comunicazione
operating_temperature	Temperatura operativa	0–40	°C	Range operativo